

面向 Ø0.05 mm 位置度的 QT450-10/Q235B 主轴承座 异种焊接热—结构协同优化与数字质量控制

版本：V4.2-UNIFIED

日期：2026-09-05

赛道：“中铁山桥杯”焊接工艺设计赛道·固定命题：某型压缩机主轴承座与壳体连接

状态：研究草稿；FE3D 为代理，Gate B.1 对当前实现不适用，设备与材料均未核实

执行摘要

本项目面向 Q235B 薄壁圆柱壳体 (Ø160×200×5 mm) 与 QT450-10 球墨铸铁主轴承座的异种材料连接，核心挑战是在承受高频振动载荷前提下，将焊后 Ø40 轴承孔轴线位置度控制在 **Ø0.05 mm** 以内，并确保内腔不进入焊渣/飞溅。

核心技术路线

工艺选型：自动 TIG + ERNiFe-CI 镍铁基填充 (75 A / 12 V / 1.5 mm/s, 线热输入 330 J/mm)

拟采用的设计方法：三维热—弹塑性有限元 + 参数化接头优化 + 误差预算闭合；当前尚未完成真实求解，预算也未闭合

两个主创新方向与一个支撑方向（均待验证）：

- 1. FAIR-A/B 公平约束下的拓扑—热工艺协同设计。
- 2. 物理校准驱动的温度门控与焊前装配预偏置闭环。
- 3. 可审计数字证据链，区分假设、代理、合成与实测。

当前验证状态

项目	状态	证据等级
工艺参数窗口	设计完成	设计卡（待 WPS）
FE3D-BASE Baseline	经验代理原型	surrogate_result; Gate B 不适用
结构公平对比	尚未完成 FAIR-A/B	先静刚度筛选，再热 FE
自适应跳焊	提出	待对照实验
预偏置补偿	提出	待闭环验证
误差预算闭合	未闭合	0.035 > 0.025 mm

纠偏后的代理对照（不能代表实物）：2026-09-05 统一评价重跑，预热扰动下 S3 为 0.06648 mm，Adaptive 为 0.07220 mm，后者更差；当前只保留温度门控候选，不作为已证明的性能创新。结构标签代理中 4P/6P/8P/Continuous 分别为 0.05621/0.06141/0.06709/0.07276 mm，全部超出 Ø0.05；没有真实刚度或疲劳数据可支持六点最优。来源为 studies 对应 JSON，证据等级 surrogate_result。

V4 明确边界：当前误差预算最坏情况为 **0.035 mm 径向 (Ø0.070 mm 位置度)**，尚未满足 Ø0.05 mm 目标。后续热—结构优化与焊前预偏置补偿的直接目标，就是关闭这 **0.010 mm 径向预算缺口**。

1. 命题解析与总体方案

1.1 题面约束

- 官方固定条件：
- 壳体：Q235B, Ø160 mm × 200 mm × 5 mm 壁厚
 - 轴承座：QT450-10, 中心轴承孔 Ø40 mm
 - 位置度限值：Ø0.05 mm
 - 洁净约束：内部不得有焊渣/飞溅进入压缩机腔
 - 疲劳载荷：高频振动工况

1.2 技术挑战层次

挑战	根本原因	本方案对策
异种材料冶金相容性	QT450-10 石墨组织 + 白口风险	镍铁基填充 + 低热输入 TIG
焊接热变形	薄壁壳体 + 非对称热输入	三维 FE + 结构/顺序优化
Ø0.05 mm 位置度	误差预算未闭合 (0.035 mm)	柔顺结构 + 预偏置补偿
疲劳寿命	焊段端部应力集中	镍基韧性 + 端部修整
内腔防护	焊接飞溅	低飞溅工艺 + 内腔遮挡与焊后洁净度检查

1.3 验收目标层次

- 最低功能要求 (Gate 0) :**
- 待验证：焊透、无裂纹、无未熔合
 - 设计要求： 内腔洁净（无焊渣/飞溅）
 - 设计要求： 位置度 ≤ Ø0.05 mm
- 工程竞争力要求 (Gate 1) :**
- [进行中] 误差预算闭合（当前 0.035 → 目标 0.025 mm）
 - [进行中] 疲劳寿命满足设计基线（IIW FAT 63-80）
 - [进行中] 稳定重复制造（P95 满足目标）
- 高奖竞争要求 (Gate 2) :**
- [待验证] 至少 2 个创新有定量 baseline 对照
 - [待验证] 核心 FE 通过网格收敛验证 (< 5%)
 - [待验证] 每个强结论都有证据 ID 追溯

2. 异种材料焊接性与工艺选型

2.1 QT450-10/Q235B 焊接性边界

- QT450-10 侧风险：**
- 石墨球组织在熔合区碎化

- 快速冷却形成白口（硬脆、易裂）
- 基体铸造缺陷（缩孔、夹渣）

Q235B 侧风险：

- 薄壁（5 mm）易过热变形
- 壳体椭圆化影响装配基准 B
- 热影响区晶粒粗大

冶金对策：

- 镍铁基填充（ERNiFe-CI）：韧性好、止裂强、稀释率低
- 低热输入：330 J/mm（75 A / 12 V / 1.5 mm/s）
- 预热/层间控制：150 °C / ≤200 °C

2.2 工艺路线公平对比

评估维度	自动 TIG	CMT-MAG	激光填丝
白口/裂纹控制	◎	○	○
变形与位置度	◎	○	○
飞溅/焊渣风险	◎	○	△
环形可达性	◎	○	△
疲劳潜力	◎	◎	○
成本/成熟度	◎	◎	△

选型结论：自动 TIG 在热输入控制、**洁净度**、可达性四项同时占优，确定为主候选。

2.3 材料参数（温度相关）

详细材料参数表见 simulation/fe3d/design-inputs-frozen-v4.md。

材料	E (20°C)	α (20°C)	σ_y (20°C)
QT450-10	169 GPa	11.0×10 /K	310 MPa
Q235B	206 GPa	12.0×10 /K	235 MPa
ERNiFe-CI 焊缝	180 GPa	13.0×10 /K	400 MPa

边界：温度相关参数（E, α , σ_y , k, c_p）来源为文献插值，非实测批次数据。

3. 接头—夹具—尺寸链协同设计

3.1 参数化接头几何

V4 统一参数（来源：cad/parametric/geometry.json）：

参数	值 (mm)	说明
壳体内半径	75.00	名义尺寸（题面推算）
轴承座翼端半径	74.98	小间隙精密定心

参数	值 (mm)	说明
径向间隙	0.01~0.04	H7/h6 定位间隙配合范围
翼宽	18.0	焊段承力宽度
翼根槽宽	4.0	柔顺槽
座体中心刚性区	Ø82	刚度核心区
焊段长度	18.0	六点布局
焊缝形式	角焊缝	脚长 3.5 mm

关键修正：

- [撤回] V2 错误：R73.8 mm（1.2 mm 间隙过大）
- 设计要求：V4 正确：R74.98 mm（0.02 mm 名义间隙）

装配配合说明：

H7/h6 为定位间隙配合（locational clearance fit），非过渡配合。采用小间隙精密定心设计。实际装配前需测量壳体内径及圆度，通过翼端精加工/选配保证间隙落在设计范围。

3.2 独立基准系统

功能装配基准（GB/T 1182-2008，ISO 5459）：

- A：壳体安装基准平面
- B：由 Q235B 壳体建立的理论中心轴
- C：独立周向定位特征

受控特征：Ø40 轴承孔轴线

位置度框：POSITION Ø0.05 | A | B

关键原则：C 仅用于装配周向姿态，**不进入 Ø40 孔轴线的位置度框**，避免受控特征自引用为基准。

3.3 夹具设计

V4 统一配置：

- 中心定位：锥形心轴（1:50 锥度，自动找正）
- 径向支撑：6 点可释放弹性支撑
- 轴向预紧：500 N 轴向力
- 释放时机：冷却至 50±5 °C

关键修正：

- [撤回] V2 错误：Ø39.96 mm 定位销（刚性、重复性差）
- 设计要求：V4 正确：锥形心轴 1:50（自动找正、重复性 ≤0.008 mm）

3.4 误差预算（当前状态）

产品几何链设计分配（与 project/tolerance.yaml 同源）：

以下均为假定的等效径向贡献，不是已测误差，也不能将原始平面度直接线性叠加。旧 V4.1 混合链实际和为 0.028 mm，已撤回；路径链需灵敏度映射，测量链需独立不确定度评定。RSS/P95 在分布和相关性明确前不计算。

环节	径向预算 (mm)	占比
基准 A 等效径向分配（映射待验证）	0.005	14.3%
壳体轴线 B 建立	0.003	8.6%
锥形心轴定位重复性	0.008	22.9%
轴承座初始偏心	0.005	14.3%
焊接收缩变形	0.012	34.3%
松夹回弹	0.002	5.7%
线性最坏情况合计	0.035	100%

对应位置度：Ø0.070 mm

目标：Ø0.05 mm（径向 0.025 mm）

状态：[注意] 当前最坏情况预算尚未闭合，径向缺口 0.010 mm

V4 优化目标分配（设计指标，待验证）：

项目	V4 目标 (mm)	优化路径
A/B 基准建立	≤0.004	精密装夹基准
定位夹具	≤0.004	锥形心轴设计待验证
初始装配	≤0.003	小间隙精密定心待验证
焊接变形	≤ 0.011	柔顺结构 + 自适应跳焊
松夹回弹	≤0.003	可释放夹具待验证
合计	≤ 0.025	闭合目标

明确立场：

误差预算未闭合不是技术硬伤，而是优化方向。V4 后续热—结构优化与焊前预偏置补偿的直接目标，就是关闭这 0.010 mm 径向预算缺口，并最终报告两个口径：**最坏情况上界和独立随机项 RSS/P95 统计预算**。

4. 三维热—结构协同模型

4.1 V4 技术路线收敛

V2/V3 局限：

- 降阶模型 + 二维 FE 代理
- 网格收敛未通过（相邻级变化 29.224%）
- 柔顺结构优势证据不足

V4 策略：

- 停止把降阶模型和二维 FE 当作关键定量证据
- 规划 FE3D-BASE（连续环形座体 + 刚性夹具 + S3）；当前 src/hanje/simulation/fe3d.py 仍是展示性代理，未实现热—弹塑性求解
- 真实求解完成后再建立数值可信度基线（Gate B）
- 禁止未经验证的结构扩展进入工程结论

4.2 FE3D-BASE Baseline 模型

后续真实求解任务：

- 结构：连续环形座体（非 4/6/8 点）
- 夹具：刚性夹具
- 焊接顺序：S3（1→4→3→6→2→5）
- 网格序列：G51 → G61 → G71 → G81

目标分析流程（当前未执行）：

1. 热分析：移动 Goldak 热源 → 温度场历程
2. 结构分析：温度场驱动弹塑性分析 → 残余应力/变形
3. 夹具释放：50±5 °C 时解除约束
4. 后处理：拟合 Ø40 孔轴线 → 计算位置度

必须输出：

- 峰值温度、HAZ 宽度
- 松夹后孔轴线位置度 P_FE3D_BASE
- 残余应力、壳体椭圆度
- 温度历程曲线

4.3 Gate B 验证门（当前不适用，未来真实求解后执行）

Gate	判据	阈值	状态
B.1	网格收敛 - 位置度 P	< 5%	不适用：当前为预设代理
B.1	网格收敛 - 峰值温度 T	< 10%	不适用：当前为预设代理
B.1	网格收敛 - 最大应力 σ	< 15%	不适用：当前为预设代理
B.2	热场合理性 - 峰值温度	1300-1600°C	未执行：需真实热求解
B.2	热场合理性 - HAZ 宽度	3-10 mm	未执行：需真实热求解
B.3	边界条件验证清单	完整	未执行：需真实模型
B.4	材料参数验证清单	完整	未执行：需真实模型

先完成七个 FAIR-A/B 真实实体的静刚度筛选；真实热—结构 FE 的 Gate B 完成前，不得裁决候选。当前代理响应不能用于结构定型，也不能把 B.1 记为通过。

5. 承载刚度与疲劳评估

5.1 疲劳热点与设计对策

疲劳热点	成因	设计对策
焊段起止端	六段环缝端部刚度突变	延迟收弧填满弧坑；端部修整
焊缝根部	局部熔透不足	坡口对中控制；小试金相确认
熔合区硬脆组织	白口/马氏体	镍基填充 + 预热缓冷
不平衡激励	焊缝非对称布置	六点对称 + S3 跳焊

5.2 疲劳设计基线

设计基线：环向角焊缝按 IIW 名义应力法取 **FAT 63-80 等级**（ 2×10^7 循环参考强度）作保守评估。

验证试验计划（实物阶段）：

- 1. 接头级：轴向载荷疲劳试样（ $R=0.1$ ， 10^7 循环， ≥ 3 件）
- 2. 部件级：焊后振动台耐久，跟踪位置度漂移
- 3. 整机级：装机后内窥复检焊缝

边界：本节为疲劳设计基线，实测载荷谱与接头疲劳数据回填前，不作为寿命达标证明。

6. 温度门控与装配预偏置控制（创新方向）

6.1 焊前装配预偏置—焊后变形联合补偿

关键修正：

- [撤回] V2 错误概念：“轨迹反变形补偿”
- 设计要求：V4 正确概念：“焊前装配预偏置补偿”

控制链：

视觉/CMM 测得初始偏心

↓

热—结构模型预测焊后收缩

↓

求解最佳预偏置 δ_{pre}

↓

微调心轴/定位平台

↓

重新测量确认

↓

机器人沿真实接头轨迹焊接

↓

焊后测量

状态：[待验证] 提出，待闭环验证

6.2 温度门控自适应跳焊

对比基线（公平比较）：

方法	对比意义
S1 连续	最弱基线
S2 对称	工程常规方案
S3 固定跳焊	当前方案
温度门控动态策略	V4 创新

评价指标：

$$J = w_1 \tilde{P} + w_2 \widetilde{\Delta T} + w_3 \tilde{t}$$

其中 $\tilde{P}$, $\widetilde{\Delta T}$, $\tilde{t}$ 分别为归一化位置度、最大周向温差、总周期时间。

状态：[待验证] 提出，待对照实验

当前代理对照：在同一预热扰动、同一 plant、同一位置度预测器和同一评价函数下，S3 = 0.06648 mm，Adaptive = 0.07220 mm；Adaptive 更差。该结果只支持将温度门控保留为候选安全门控，不支持优于 S3 或实物达标主张。

明确立场：

不提前标榜"AI 自适应"。同序列回放仅用于证明评价公平，不设置“必须优于”或“必须达标”的测试门槛；是否保留为创新，交由真实热模型与独立扰动验证裁决。

7. 自动化、检测与质量追溯

7.1 视觉定位

视觉定位设计分配：径向 0.018 mm（自动化路径控制链，不直接等于零件位置度；当前为设计假设，未实测测量）

7.2 内腔防护与终检

工艺设计边界：低飞溅工艺不能直接证明内腔洁净；仍需防护罩和焊后异物检查。

防护措施：

- 内腔防护罩（物理隔离）
- 焊后内窥终检
- 追溯放行

8. 证据分级与后续路线图

8.1 证据清单系统

核心主张状态（来源：evidence/evidence_graph.yaml；旧 claims 清单仅作历史记录）：

主张	状态	置信度	发布状态
六点柔顺降低位置度	unresolved	low	hypothesis
温度门控优于固定 S3	unresolved（代理反例）	unresolved	proposed

主张	状态	置信度	发布状态
反变形补偿有效	untested	hypothesis	proposed
FE3D-BASE	surrogate_result	unresolved	prototype
误差预算闭合	not_closed	needs_optimization	optimization_target

发布规则：

- hypothesis / proposed 必须用"提出"、"设计"、"构建"
- unresolved / untested 不能写"验证"、"证明"、"表明"
- pending 必须写"待验证"或完全不提

8.2 V4 后续路线图

阶段	Gate	任务	交付物
V4 当前	G0/G1	证据纠偏、FAIR-A/B 静刚度筛选	真实几何与候选
后续	Gate B	Continuous 热 FE 验证后再比较候选	数值可信度与结构选型
V6+	Gate D	自适应跳焊/预偏置	协同优化结论

9. 合成校准演示边界

校准演示的原始样本和结果仅位于 data/synthetic/few-shot-calibration/：

- trials.json 是合成温度曲线、合成硬度曲线和合成位置度数值，不是热电偶、硬度计或 CMM 原始文件。
- 热效率拟合只描述合成曲线；硬度演示明确排除在拟合之外。
- 在固定刚度假设下，位置度样本只能辨识一个收缩—刚度组合响应系数，不能分别给出刚度与收缩的物理后验。
- calibration_summary.json 仅报告训练残差和合成留一误差；不报告实测误差、不确定度缩减或独立物理验证。

因此本节结果证据等级为 synthetic_demo，设备落实后须以带来源、采样时间、仪器记录和原始文件的独立入口重新校准。

10. 标准引用修正

焊接方法代号：GB/T 5185-2005《焊接及相关工艺方法代号》

焊缝符号表示：GB/T 324-2008《焊缝符号表示法》

接头/坡口：GB/T 985.1-2008

GD&T：GB/T 1182-2008《产品几何技术规范 (GPS) 几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注》

附录

A. 文件清单

文件	路径	状态
设计输入冻结	simulation/fe3d/design-inputs-frozen-v4.md	[记录] 冻结
验证协议	simulation/fe3d/FE3D-BASE-verification-protocol.md	[记录] 已编写
状态追踪	simulation/fe3d/FE3D-BASE-status.md	[记录] 检查清单
误差预算 V3	docs/validation/position-error-budget-v3.md	[记录] 未闭合明确
证据清单	evidence/evidence_graph.yaml	当前分级登记
几何参数	cad/parametric/geometry.json	[记录] V4 统一

B. 术语表

术语	定义
FE3D-BASE	规划中的连续座体热—结构模型；当前 fe3d.py 仅为代理原型
Gate B	FE3D-BASE 必须通过的四项验证门（网格收敛/热场/边界/材料）
P_FE3D_BASE	FE3D-BASE 模型预测的松夹后位置度
误差预算缺口	当前最坏情况 0.035 mm 与目标 0.025 mm 的差值 0.010 mm

V4.2-UNIFIED 状态：当前为研究草稿。旧 FE Gate 与合成物理声明撤回；误差预算未闭合，设备待确认，所有优越性主张 unresolved。